



Perulangan Bagian 1

While • For • Do-While • Counting dan Accumulation • Loop Trace

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Review Pertemuan 4

Percabangan — pondasi untuk loop bersyarat

3 jenis percabangan?

IF (1 arah), IF-ELSE (2 arah), IF-ELSE IF-ELSE (multi arah)

Decision tree dan flowchart diamond?

Node = kondisi, leaf = aksi. Diamond (◇) selalu punya 2 cabang: TRUE/FALSE

Nested IF?

IF di dalam IF — kondisi luar harus TRUE dulu. Jika FALSE, inner TIDAK dicek.

Capaian Pembelajaran Pertemuan 5

Sub-CPMK 5.1

C3 – Menerapkan

Memilih jenis loop yang tepat (WHILE, FOR, DO-WHILE) berdasarkan karakteristik masalah

CPMK0607

Sub-CPMK 5.2

C3 – Menerapkan

Melakukan trace table untuk perulangan termasuk counting dan accumulation

CPMK0607

Sub-CPMK 5.3

C2 – Menjelaskan

Menjelaskan perbedaan pre-check (WHILE) dan post-check (DO-WHILE) loop

CPMK0608

Outline Pertemuan Hari Ini

	00-08	Review dan Hook	Recall P4 + pertanyaan repetisi
	08-25	Konsep 3 Jenis Loop	WHILE, FOR, DO-WHILE + flowchart
	25-45	Loop Trace Workshop	Trace table perulangan di kertas
	45-60	Counting dan Accumulation	Pola hitung dan akumulasi dalam loop
	60-75	Algorithm Detective	Bug infinite loop dan off-by-one
	75-85	PBL#1 Progress	Review pseudocode Smart Calculator
	85-100	Exit Ticket dan Tugas	Assessment + loop design homework



Pertanyaan Pemantik

*"Bayangkan kamu harus menulis HELLO 1000 kali.
Apakah kamu akan menulis WRITE 1000 baris?"*

*"Bagaimana ATM terus meminta PIN
sampai PIN yang dimasukkan BENAR?"*

*"Dosen ingin rata-rata nilai 100 mahasiswa.
Apakah harus menulis 100 variabel?"*

3 Jenis Perulangan

Pilih yang tepat sesuai karakteristik masalah



WHILE (Cek Dulu)

```
SELAMA kondisi
  aksi
  update counter
AKHIR SELAMA
```

Cek kondisi DULU.
Jika FALSE sejak awal,
loop TIDAK dieksekusi
sama sekali (0 kali).

Jumlah iterasi BELUM diketahui
Loop bisa berjalan 0 kali



FOR (Counter)

```
UNTUK i ← start SAMPAI end
  aksi
AKHIR UNTUK
```

Counter OTOMATIS.
Jumlah iterasi PASTI
dari start sampai end.
Paling sering dipakai.

Jumlah iterasi SUDAH diketahui
Hitung dari A sampai B



DO-WHILE (Eksekusi Dulu)

```
LAKUKAN
  aksi
  update counter
SELAMA kondisi
```

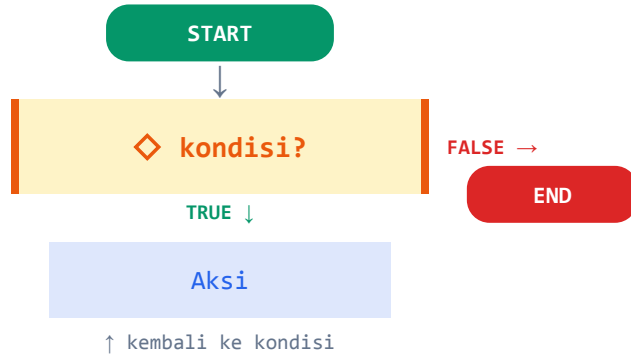
Eksekusi DULU, baru cek.
Loop PASTI dieksekusi
minimal 1 kali meskipun
kondisi FALSE.

Harus eksekusi minimal 1x
Contoh: input validasi

Flowchart Perulangan: WHILE vs DO-WHILE

Perhatikan posisi diamond (kondisi) terhadap aksi

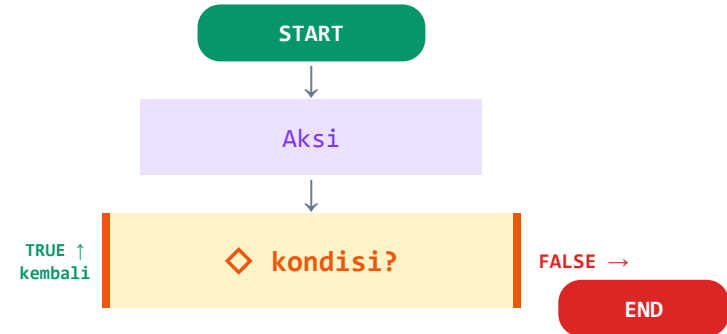
WHILE: Cek Dulu → Aksi



📌 Kunci WHILE:

- Kondisi di cek SEBELUM aksi
- Jika kondisi FALSE dari awal → loop tidak jalan (0x)
- Harus ada UPDATE di dalam loop agar tidak infinite

DO-WHILE: Aksi Dulu → Cek



📌 Kunci DO-WHILE:

- Aksi dieksekusi SEBELUM kondisi dicek
- Loop PASTI jalan minimal 1x
- Cocok untuk: input validasi, menu program

FOR Loop: Anatomi dan Trace

Loop dengan counter otomatis — paling sering digunakan

UNTUK $i \leftarrow 1$ SAMPAI 5
 OUTPUT i
AKHIR UNTUK

i = counter (variabel loop)

1 = start, 5 = end (inklusif)

i otomatis +1 setiap iterasi

Iterasi	i	$i \leq 5?$	Aksi	Output	i setelah update
1	1	TRUE	OUTPUT 1	1	$i \leftarrow 2$
2	2	TRUE	OUTPUT 2	2	$i \leftarrow 3$
3	3	TRUE	OUTPUT 3	3	$i \leftarrow 4$
4	4	TRUE	OUTPUT 4	4	$i \leftarrow 5$
5	5	TRUE	OUTPUT 5	5	$i \leftarrow 6$
6	6	FALSE	– (keluar loop)	–	–

Pola Counting dan Accumulation

Dua pola paling fundamental dalam loop

Counting (Menghitung)

Menghitung BERAPA KALI sesuatu terjadi

```
// Hitung bilangan genap 1-10
counter ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 10
    JIKA i MOD 2 == 0 MAKA
        counter ← counter + 1
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT counter
```

counter: 0→1→2→3→4→5 | Output: 5

Pola: counter ← counter + 1

Inisialisasi: counter ← 0 (SEBELUM loop)

Kondisi: hanya hitung jika memenuhi syarat

Accumulation (Akumulasi)

Mengumpulkan TOTAL / JUMLAH

```
// Hitung total 1+2+3+...+10
total ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 10
    total ← total + i
AKHIR UNTUK
rata ← total / 10
OUTPUT total, rata
```

total: 0→1→3→6→10→...→55 | rata: 5.5

Pola: total ← total + nilai

Inisialisasi: total ← 0 (SEBELUM loop)

Rata-rata: total / jumlah_data

Workshop: Trace Loop

Kerjakan di kertas — 8 menit per soal

Soal 1: WHILE + Accumulation

```
total ← 0
i ← 1
SELAMA i ≤ 5
    total ← total + i * i
    i ← i + 1
AKHIR SELAMA
OUTPUT total
```

Pertanyaan:

1. Buat trace table (kolom: i, i*i, total, i≤5?)
2. Apa output total?
3. Apa rumus matematika yang dihitung?

Soal 2: FOR + Counting

```
genap ← 0
ganjil ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 8
    JIKA i MOD 2 == 0 MAKA
        genap ← genap + 1
    SELAINNYA
        ganjil ← ganjil + 1
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT genap, ganjil
```

Pertanyaan:

1. Trace table (kolom: i, i%2, genap, ganjil)
2. Output genap dan ganjil?
3. Bagaimana jika range diubah 1 s/d 9?

Jawaban Workshop

Soal 1 — Jumlah kuadrat: $1^2+2^2+3^2+4^2+5^2$

Iterasi	i	i≤5?	i*i	total (sebelum)	total+i*i	total (setelah)	i update
1	1	TRUE	1	0	0+1	1	2
2	2	TRUE	4	1	1+4	5	3
3	3	TRUE	9	5	5+9	14	4
4	4	TRUE	16	14	14+16	30	5
5	5	TRUE	25	30	30+25	55	6
—	6	FALSE	—	55	—	55	—

OUTPUT: total = 55

Rumus: $1^2+2^2+3^2+4^2+5^2 = 1+4+9+16+25 = 55$
Formula: $\sum(i^2)$ untuk $i=1..N = N(N+1)(2N+1)/6$

Soal 2 — Jawaban: genap=4 (2,4,6,8), ganjil=4 (1,3,5,7). Jika 1..9: genap=4, ganjil=5 (9 ganjil!).

💡 **Counter SELALU inisialisasi = 0 SEBELUM loop. Lupa inisialisasi → garbage value!**



Algorithm Detective

Temukan bug pada loop berikut!

Kasus 1: Infinite Loop

```
i ← 10
SELAMA i > 0
  OUTPUT i
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
```

Expected: countdown 10,9,8,...,1
Actual: 10,11,12,13,... (TIDAK BERHENTI!) ∞

Kasus 2: Off-by-One Error

```
total ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 9
  total ← total + i
AKHIR UNTUK
rata ← total / 10
OUTPUT rata
```

Expected: rata-rata 1..10 = 5.5
Actual: total=45 (1..9), rata=45/10=4.5 ✗

Kasus 3: Missing Initialization

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 5
  JIKA i MOD 2 == 0 MAKA
    counter ← counter + 1
OUTPUT counter
```

Bug: counter TIDAK diinisialisasi → nilai awal = GARBAGE (tidak tentu)
Fix: tambahkan counter ← 0 SEBELUM loop



Algorithm Detective — Jawaban

3 bug klasik loop

Kasus 1: Wrong Direction

Loop countdown membutuhkan DECREMENT.
i naik terus $\rightarrow i > 0$ selalu TRUE $\rightarrow$ infinite!

Fix:

$i \leftarrow i - 1$

Kasus 2: Off-by-One

Loop hitung 1..9 (9 angka) tapi dibagi 10.
Total=45, rata=45/10=4.5 (salah!).

Fix:

Ubah ke SAMPAI 10 atau
 $\text{rata} \leftarrow \text{total}/9$

Kasus 3: No Init

Tanpa inialisasi, counter berisi
nilai sampah dari memori.

Fix:

Tambah: $\text{counter} \leftarrow 0$ sebelum loop



3 hal WAJIB dicek: (1) Inialisasi counter/total (2) Arah update (+ atau -) (3) Batas loop ($\leq$ atau $<$)

PBL#1 Progress: Smart Calculator

Deadline P6 — sudah harus punya pseudocode draft

Target Minggu Ini: Pseudocode Lengkap

Minggu lalu (P4): Decision tree dan flowchart ✓

Minggu ini (P5): Pseudocode lengkap + trace table

Untuk setiap sub-masalah (BMI, Suhu, Diskon):

1. Tulis pseudocode lengkap (termasuk input/output)
2. Buat trace table minimal 3 test case
3. Pastikan percabangan dan loop (jika ada) benar

Di mana Loop Dipakai di PBL#1?

- BMI Calculator: loop untuk menghitung beberapa orang berturut-turut (DO-WHILE menu)
- Temperature: loop konversi batch (FOR jika jumlah diketahui)
- Discount: loop belanja — terus tambah item sampai user berhenti (WHILE)
- Semua: menu utama "Pilih kalkulator: 1/2/3/0" → DO-WHILE sampai pilih 0 (keluar)

Ringkasan Pertemuan 5

3 Jenis Loop

WHILE (cek dulu), FOR (counter), DO-WHILE (eksekusi dulu) — pilih sesuai masalah.



WHILE vs DO-WHILE

WHILE bisa 0 iterasi (cek dulu). DO-WHILE minimal 1 iterasi (aksi dulu, cek kemudian).

FOR = Counter Loop

Variabel counter otomatis naik. Paling cocok saat jumlah iterasi diketahui.

Counting & Accumulation

Counting: $\text{counter} \leftarrow \text{counter} + 1$. Accumulation: $\text{total} \leftarrow \text{total} + \text{nilai}$. SELALU inisialisasi=0!



3 Bug Klasik Loop

(1) Wrong direction (+ vs -) (2) Off-by-one (< vs ≤) (3) Missing initialization.

 **Konsep loop ini di-coding di Praktikum P5 → Pertemuan 6: Nested Loop & Pattern!**

Exit Ticket — Pertemuan 5

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1

Apa perbedaan WHILE dan DO-WHILE? Kapan masing-masing digunakan?

2

Trace: $i \leftarrow 1$, $total \leftarrow 0$. WHILE $i \leq 4$: $total \leftarrow total + i$, $i \leftarrow i + 1$. Output total?

3

Trace FOR: UNTUK $i \leftarrow 3$ SAMPAI 7: OUTPUT $i * 2$. Berapa output?

4

Tulis pseudocode: hitung jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai N.

5

Bug: $i \leftarrow 5$, WHILE $i > 0$: OUTPUT i . Mengapa infinite loop? Bagaimana fix?

6

Kapan menggunakan FOR vs WHILE? Beri contoh kasus masing-masing.

7

Trace: $counter \leftarrow 0$. FOR $i \leftarrow 1$ TO 10: IF $i \% 3 == 0$: $counter \leftarrow counter + 1$. Output?

8

Tulis pseudocode: baca angka terus-menerus, berhenti jika input = 0, output rata-rata.

9

Apa yang terjadi jika lupa inisialisasi $total \leftarrow 0$ sebelum accumulation loop?

10

Trace DO-WHILE: $i \leftarrow 10$. DO: OUTPUT i , $i \leftarrow i - 3$. WHILE $i > 0$. Output?

Tugas Mingguan — Loop Design

Deadline: sebelum Pertemuan 6 • Kerjakan di kertas

Tugas A: Individual — Loop Trace dan Design

Soal 1: Tulis pseudocode + trace table untuk menghitung FAKTORIAL N.

Input: N=6. Output: 6! = 720. Gunakan FOR loop.

Soal 2: Tulis pseudocode program ATM sederhana:

- User input PIN (DO-WHILE sampai benar, maks 3 percobaan)
- Jika PIN benar: tampilkan saldo
- Jika 3× salah: kartu diblokir
- Trace dengan 2 skenario: (a) benar di percobaan ke-2 (b) 3× salah

Tugas B: Kelompok — PBL#1 Pseudocode

Selesaikan pseudocode lengkap untuk 3 sub-masalah Smart Calculator.

Tambahkan loop: menu utama (DO-WHILE) dan batch calculation (FOR).

Siapkan trace table untuk setiap sub-masalah.

Bobot Tugas A: Pseudocode (40%) • Trace Table (40%) • Analisis (20%)

Referensi Pertemuan 5

Buku

1. Deitel — C++ How to Program, Bab 5: Control Statements Part 2
2. Gaddis — Starting Out with C++, Bab 5: Looping
3. Bhargava — Grokking Algorithms, Bab 1: Introduction (loop concepts)

Online

1. pythontutor.com/cpp — Visualisasi loop step-by-step
2. cplusplus.com/doc/tutorial/control — Referensi while/for/do-while
3. cs50.harvard.edu/x — Lecture 1: Loops & Iteration



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 5: Perulangan Bagian 1

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026